[4]

$H_0: p(x) \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$H_1: \overline{H_0}$

$\alpha = 0{,}05$

0	1	2	3	4	..... $+\infty$
109	65	22	3	1	$n = 200$

p_i : $e^{-\lambda}$ $\lambda e^{-\lambda}$ $\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$ $\frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda}$ $\frac{\lambda^4}{24} \cdot e^{-\lambda}$

ОМПП:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda \cdot e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda}\right)^3 \cdot \frac{\lambda^4}{24} \cdot e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{122} \cdot e^{-200\lambda}}{2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24}$$

$$\ln L(\lambda) = 122 \ln \lambda - 200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24)$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{122}{200} = 0{,}61$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \tilde{\lambda} = 0{,}61 \text{ — максимум}$$

	0	1	2	3	4
p_i	0,543	0,331	0,101	0,021	0,003
np_i	108,67	66,29	20,22	4,11	0,63

Объединяем

Пересчитываем λ:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda \cdot e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)^4 =$$

$\cancel{\ln L(\lambda) = 109}$

$$= \frac{e^{-200\lambda} \cdot \lambda^{65+44} \cdot (4\lambda^3 + \lambda^4)^4}{2^{22} \cdot 24}$$

$$\ln L(\lambda) = -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + \ln \lambda^{109} + 4 \ln(4\lambda^3 + \lambda^4) =$$

$$= -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + 109 \ln \lambda + 4 \ln(\lambda^3(4 + \lambda)) =$$

$$= -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + 109 \ln \lambda + 12 \ln \lambda + 4 \ln(4 + \lambda)$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{12}{\lambda} + \frac{4}{4 + \lambda} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} \tilde{\lambda}_1 \approx -3{,}983 \\ \tilde{\lambda}_2 \approx 0{,}608 \end{array}\right. \sim \text{берём } \lambda > 0$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{121}{\lambda^2} - \frac{4}{(4+\lambda)^2} < 0 \sim \text{точка максимума}$$

$\tilde{\lambda} \approx 0{,}608$

~~обр~~	0	1	2	3-4
p_i	0,544	0,331	0,107	0,023
np_i	108,89	66,20	20,13	4,70

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{4} \frac{(m_i - np_i(\tilde{\lambda}))^2}{np_i(\tilde{\lambda})} = \frac{(109-108{,}89)^2}{108{,}89} + \frac{(65-66{,}20)^2}{66{,}20} + \frac{(22-20{,}13)^2}{20{,}13} +$$

$$+ \frac{(4-4{,}70)^2}{4{,}70} \approx 0{,}300$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0{,}300}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}861 > 0{,}05 \Rightarrow$$

$$\Delta \sim \chi^2(4-1-1) = \chi^2(2)$$

$\Rightarrow$ ~~Нулевую~~ Нет оснований чтобы отклонить H_0

Ответ

Т8 $n = 200$ деталей.

Партия	1	2	
З.Р	25	52	77/200
Т.Р	50	41	91/200
ЗВ.Р	25	7	32/200
	$\frac{100}{200}$	$\frac{100}{200}$	

H_0: ~~независимость~~ ном. партии и размер детали независимы.

H_1: $\overline{H_0}$

$\boxed{\alpha = 0{,}05}$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - np_iq_j)^2}{np_iq_j} = \frac{25 - 200 \cdot \frac{77 \cdot 100}{200^2}}{200 \cdot \frac{43 \cdot 100}{200^2}} + \dots + \frac{\left(7 - \frac{100}{200}\frac{32}{200} \cdot 200\right)^2}{200 \cdot \frac{100 \cdot 32}{200^2}} \approx$$

$\approx 20{,}48$

$$\Delta \sim \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(2)$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{20{,}48}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 3{,}57 \cdot 10^{-5} < 0{,}05 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Отвергаем H_0

Т9

	2	3	4	5	Всего
1 гр	33	43	80	144	300
2 гр	39	35	72	154	300
	$\frac{72}{600}$	$\frac{78}{600}$	$\frac{152}{600}$	$\frac{238}{600}$	

H_0 – обе выборки получены из 1-ого закона распр.

H_1 : $\overline{H_0}$

$n = 600$

$$\tilde{\Delta}_1 = \frac{\left(33 - 300\cdot\frac{72}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{72}{600}} + \frac{\left(43 - 300\cdot\frac{78}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{78}{600}} + \frac{\left(80 - 300\cdot\frac{152}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{152}{600}} + \frac{\left(144 - 300\cdot\frac{238}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{238}{600}} \approx 1{,}039$$

$$\tilde{\Delta}_2 = \frac{\left(39 - 300\cdot\frac{72}{600}\right)^2}{300\cdot 72/600} + \frac{\left(35 - 300\cdot 78/600\right)^2}{300\cdot 78/600} + \frac{\left(72 - 300\cdot\frac{152}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{152}{600}} + \frac{\left(154 - 300\cdot\frac{238}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{238}{600}} \approx 1{,}039$$

$$\boxed{\tilde{\Delta} = 2{,}078}$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq 2{,}078 \mid H_0) = \int_{2{,}078}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}556 > 0{,}05 \Rightarrow$$

$$\Delta \sim \chi^2((4-1)(2-1)) = \chi^2(3)$$

$\Rightarrow$ ~~нет~~ нет оснований, чтобы отклонить H_0

Ответ

$\boxed{T_{10}}$

Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кол-во	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$n=100$

$\alpha=0{,}05$

а) $H_0: \xi \sim R[0,10)$ $\quad p(x) = \frac{1}{10}\{[0;10)\}$

$H_1: \overline{H_0}$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{K} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$$

$p_i: \frac{1}{10} \dots \frac{1}{10}$

$np_i: 10 \dots 10$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \dots + \frac{(7-10)^2}{10} = 16{,}4 \quad ; \quad \tilde{\Delta} \sim \chi^2(K-1) = \chi^2(9)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}059 > 0{,}05 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ <u>Нет оснований отвергнуть H_0</u>

б) $H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$ $\quad A_i: (-\infty;1); [2;3); [3,4); [4,5); [5,6); [6,7)$

$H_1: \overline{H_0}$ $\quad [7,8); [8,9); [9,+\infty)$

$$p_1 = p(A_1) = \int_{-\infty}^{1} \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2^2}} e^{\left[-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}\right]} dx$$

$\vdots$

$p_{10} = \dots$

<u>ОМПГ</u>: $L(\theta) = p_1^5 \cdot p_2^8 \cdot \ldots \cdot p_{10}^7 \Longrightarrow$ Численный метод в коде.

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1 = 5{,}29$

$\tilde{\theta}_2^2 = 7{,}16$

<u>Продолжение в программе</u>